

物理溯源 02：从功与电压到场、波和量子

优化整理版：把牛顿之后的概念链条串成一条主线

V5 Logical / ZH / 2026-06-30

本文只保留一条主线：力学的“做功-能量”账本如何接到电学；电场和磁场如何成为受力规则；场与自由度如何统一波；量子化后为什么出现粒子和波粒二象性。

全篇逻辑

力：运动变化的原因	功：力沿位移累计	能量：统一账本	电压：每单位电荷的能量差
电流：电荷流量	电场：单位电荷受力	磁场：运动电荷的受力映射	度规：距离/间隔怎么算
场：每点状态变量	自由度：可独立变化的分量	波：扰动传播	粒子：量子化后一份激发

图 0：从牛顿力学到场和量子的概念链。

目录

1. 从力到功，再到能量账本
2. 电荷、电场和库仑定律：把相互作用局域化
3. 电压、电流、电阻：电路量如何从能量和电荷中定义
4. 磁场：从速度到横向受力的映射
5. 单位、测度、度规：从“多少”到“怎么量”
6. 场与自由度：每个点上到底放了什么变量
7. 波的统一定义：物理系统自由度的局域扰动传播
8. 量子化与波粒二象性：波是传播，粒子是计数
9. 统一场论的正确理解：同一大结构的不同表现
10. 全文压缩结论

1. 从力到功，再到能量账本

牛顿力学先解决的是“运动为什么改变”。力不是单纯的推拉感，而是改变动量的原因。这个层次回答的是时间方向的问题：动量随时间怎么变。

力的核心形式： $F = dp/dt$

但光知道力还不够。同样大的力，推 1 米和推 100 米，产生的效果不同。因此后人需要把力沿着空间位移累计起来，这个累计量就是功。

功： $W = \text{integral } F \cdot dx$ 直线且同向时： $W = F \cdot s$

功进一步逼出能量概念。做功不是凭空消失，而是转成动能、势能、热、形变、声等形式。于是能量成为统一账本：不同形式可以转换，但总账受守恒约束。

概念	核心问题	逻辑位置
力	运动状态为什么变化？	动量对时间的变化率
功	力沿空间累计了多少效果？	力对位移的累计
能量	不同效果如何统一记账？	可转移、可储存、可转换的账本
功率	能量转移得多快？	能量对时间的变化率

本节结论：力解释运动变化；功解释力沿空间的累计；能量把各种效果放进同一个账本。

2. 电荷、电场和库仑定律：把相互作用局域化

电学也是先从可测现象开始：带电物体会吸引或排斥。库仑用扭秤测量力的大小，再改变距离和带电量，得到电力随距离平方反比衰减、随两个电荷量乘积变化的规律。

库仑定律： $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$

这个公式和万有引力相似，不是因为质量和电荷是同一个东西，而是因为二者都是三维空间里的长程相互作用。点源的影响向球面摊开，球面面积随 r^2 增大，于是自然出现 $1/r^2$ 。

接下来，物理学把“两个电荷之间的力”改写成“空间中每个位置的受力规则”。源电荷建立电场，测试电荷在某点受到力。这样，相互作用就被局域化了。

电场： $E = F/q$ 所以 $F = qE$		
量	直观含义	定义方式
电荷 q	电磁相互作用的源和受力对象	通过吸引/排斥、分电荷等实验比较
电场 E	某点对单位电荷的受力规则	单位电荷所受电力
库仑力 F	两个电荷之间的相互作用	由距离和电荷量决定
本节结论：电场不是额外玄学实体，而是把电荷间相互作用写成“每个位置上的受力规则”。		

3. 电压、电流、电阻：电路量如何从能量和电荷中定义

电流最直观：不是某个物体的总电荷变化，而是单位时间穿过某个截面的电荷量。

电流： $I = dQ/dt$ 单位： $A = C/s$

电压不是“电荷有多少”，也不是“电流有多大”。电压是单位电荷对应的能量差。换句话说，一份电荷从一个位置到另一个位置，可以释放或获得多少能量。

电压： $V = dE/dQ$ 单位： $1 V = 1 J/C$

电阻描述的是流动难度。同样的电压，不同材料允许通过的电流不同；这个比例关系被压缩为电阻。

量	定义直觉	形式
电荷 Q	有多少电荷	Q
电流 I	电荷流过得多快	dQ/dt
电压 V	每单位电荷有多少能量差	dE/dQ
功率 P	能量转移得多快	$dE/dt = V I$
电阻 R	流动有多难	V/I

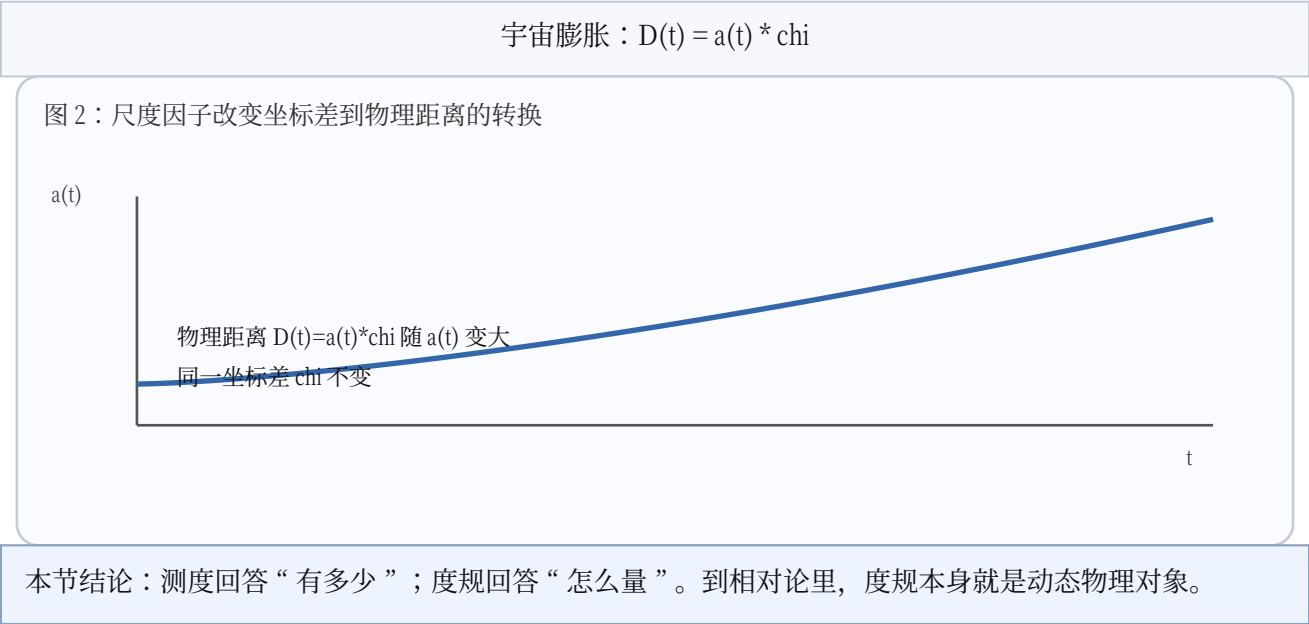
本节结论：电压对应“每单位电荷的能量差”；电流对应“电荷流量”；电阻对应“流动阻碍”。

5. 单位、测度、度规：从“多少”到“怎么量”

物理量首先要可测。长度、质量、电荷、能量这些量，可以看成“单位 + 测度”：先规定什么是1，再说有多少个1。速度、电流、电压、功率则是更高一层的比率或变化率。

层级	它回答的问题	例子
单位 unit	拿什么当 1	1 m, 1 C, 1 J
测度 measure	有多少个 1	L=3 m, Q=2 C
比率/变化率	每单位多少 / 变化多快	$v=dx/dt$, $I=dQ/dt$, $V=dE/dQ$
度规 metric	距离或时空间隔怎么算	$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$

度规不是单纯单位，而是规定距离、时间间隔和因果结构怎么算。在欧氏几何中，度规固定且平直；在广义相对论中，时空度规本身可以变化。宇宙膨胀就是一个典型例子：不是星系在固定空间中超光速飞走，而是同一共动坐标差对应的物理距离随尺度因子变大。



6. 场与自由度：每个点上到底放了什么变量

一个场可以理解成：在每个点上放一组状态变量。这个状态变量可以是一个数、一个向量、一个张量，也可以是更抽象的对象。

场的抽象：point -> state value

图 3：场是在每个点上放状态变量

场：给每个点放一组状态变量；自由度：其中能独立变化的分量

自由度不是某个东西的名字，而是系统中可以独立变化、并且需要被指定来描述状态的变量。水是系统，水面高度、流速、压强、密度是自由度；电磁场是系统，E 和 B 的分量是自由度；时空几何是系统，度规分量是自由度。

系统	自由度 / 状态变量	对应扰动
水/流体	水面高度、流速、压强、密度	水波、声波、表面波
电磁场	电场、磁场或势函数	电磁波
时空几何	度规分量	引力波
量子场	场模式及其激发数	基本粒子或准粒子

本节结论：场是承载状态变量的结构；自由度是这些状态变量中可独立变化的分量。

7. 波的统一定义：物理系统自由度的局域扰动传播

波不应被定义成“机械介质震动”。机械介质只是某些波的实现。更统一的定义是：某个物理系统有空间分布的自由度，这些自由度在局部发生扰动，并通过局域耦合传播出去。

波 = 某个物理系统的自由度发生局域扰动，并传播出去。		
波	必须先有什么	被扰动的自由度
水波	水/流体系统	水面高度、流速、压强
声波	空气、固体或液体	密度、压强、速度场
电磁波	电磁场	电场与磁场
引力波	时空几何	度规

这能同时保留统一性和差异性：水波需要水，电磁波需要电磁场；二者都不是“某个物体整体跑过去”，而是系统状态的扰动和能量信息的传播。

系统存在	有自由度	局部扰动	局域耦合
扰动传播	能量/信息传递	形成波	可被量子化

图 4：波的统一逻辑。

8. 量子化与波粒二象性：波是传播，粒子是计数

量子不是某一种粒子，而是“一份”的概念。一个场或一个波动模式被量子化后，激发数不是任意连续值，而是 0、1、2、3 这样可计数。

图 5：量子化把模式激发数变成离散台阶



“离散激发”本身不是带单位的物理量，它更像粒子数增加一格。这个计数没有单位；但这一份激发会携带能量、动量、电荷、自旋等属性。

对象	统一描述	例子
光子	电磁场的一份激发	电磁波量子化后的离散激发
电子	电子场的一份激发	基本粒子
声子	材料或流体集体振动的一份激发	声波或晶格振动量子化
ripplon	液体表面波的一份激发	水面/液面波量子化

波粒二象性由此变得清楚：传播时看的是场态或概率幅，它可以叠加、干涉、衍射；探测时看的是激发数和能量交换，它是一份一份出现。

本节结论：波是“怎么传播”；粒子是“怎么被计数和交换”。同一个量子对象，传播像波，探测像粒子。

9. 统一场论的正确理解：同一大结构的不同表现

统一场论不是说所有场完全一样，也不是把所有东西硬说成一种介质。它的目标是：找到一个更底层的数学结构，使不同场、不同相互作用成为同一结构在不同条件下的不同表现。

低能下：场看起来不同	高能下：部分相互作用可统一	更大对称性可能破缺	低能表现为不同场
场 = 状态变量结构	自由度 = 可变化分量	波 = 扰动传播	粒子 = 离散激发

图 6：统一不是抹平差异，而是找共同底层结构。

层级	统一对象	状态
电弱统一	电磁相互作用与弱相互作用	成熟理论，强验证
大统一理论	强、弱、电磁	理论候选
量子引力	引力与量子场	未完成
弦论/涌现时空	粒子、场、几何可能来自更底层结构	前沿理论方向

这套语言的价值在于：它不要求水波、电磁波、引力波“同一种东西”，而是把它们都放到“系统 - 自由度 - 扰动 - 传播 - 量子化 - 离散激发”的框架里。

10. 全文压缩结论

牛顿之后的概念发展可以看成一条连续链条。先有力，解释运动变化；再有功和能量，解释力沿空间累计后的效果如何统一记账；然后进入电学，电荷、电场、电压、电流、电阻都被定义成可测量关系。

再往后，物理学把“某个位置上的状态”抽象成场，把“系统中可独立变化的状态变量”叫自由度。波不是某个东西整体移动，而是自由度的扰动传播。量子化之后，波动模式的激发数变成离散计数，于是出现粒子。

力：改变运动	功：空间累计	能量：统一账本	电压：单位电荷能量差
电场：单位电荷受力	磁场：速度到横向力映射	度规：距离/间隔规则	场：点上的状态变量
自由度：可独立变化分量	波：扰动传播	量子：一份激发	粒子：可计数激发

图 7：最终压缩主线。

最终定稿句：物理世界可以用“系统的自由度如何变化、如何传播、如何被量子化”来统一描述；波是传播方式，粒子是离散计数，场是承载状态变量的结构。

End of V5 Logical.